

2024一字班面经-lym

2024.9.15

等出了结果才开始写面经，可能等待时那种七上八下的忐忑心情已经不能很好描摹了。

准备过程

从8.23实习结束开始复习，到9.12面试应该是复习了19天整，但因为中间还有实习答辩等事情，实际复习时间感觉只有两周（自认为复习的不是很充分，建议预留更多时间）。先是过了一遍八字半前辈留下的129页一轮复习知识点（除了媒认）+媒认笔记，然后和另一位同学合作动手整理面经题库。由于今年面试又改成5个组（综合+英语、电路、物理、信号、计算机），所以我们也是把题目分成了电路、物理、信号、计算机4组。最多的是信号组高达160多道，最少的是物理约100道。当然这些题目我们最后也并没有做完，面试之后发现重合率也不高。但感觉可以作为一个汇总资料传承下去。

电路组

早上在罗姆楼碰到了熟悉的学清老师，得知他在电路2组——刚好我是上午2组。于是决定电路打头阵。没想到签完到过去前面已经排了5个人，大家这么热爱电路。。。

进门发现除了有学清老师之外还有蒋琛老师，其他就都不认识了。学清老师上来就问我“怎么和一个老大爷解释bjt？”，一下子大脑宕机，凭感觉说了个“就像一个按压开关的水管，施加一定力就可以打开开关，水就会流下来”。当时感觉怎么一上来就是这种奇怪的题，觉得不太行，但事后学清老师和我说他觉得我回答的很好。所以觉得碰到奇怪的题目也不用慌，凭感觉答就可以。

- 问题总结
 - 怎么和老大爷解释bjt？
 - 为什么bjt很重要？
 - 关键路径是什么？
 - 关键路径的延时都包括什么？
 - 建立时间是什么？可以是负数吗？
 - 数字电路如果输入需要用到输出结果怎么办？
 - 一个纯电组电路有延时吗？纯电容电路呢？
 - 两个电压源能并联吗？两个电流源能串联吗？
- 其他听说的问题
 - pmos和nmos
 - 总线
 - cmos功耗

计算机组

面完电路来到10楼，计算机组和信号组挨着，可以先都签到排着，哪个先到面试哪个（如果不巧同时到了可以和门口辅导员说让后面人先上）

计算机组认识的只有马洪兵老师，后来知道还有李亚利老师、张卫强老师。马老师人很好，问我流水线的问题，循循善诱。李老师问我bp算法，但我觉得我没有get到她的意思，一本正经胡说八道。（这个组负责摄像的学长认识我，后来告诉我李老师在给很多人打了二三十分的情况下给我打了95的高分...不清楚原因😭只能说是运气比较好，不知道怎么入了李老师法眼）

- 问题总结
 - 流水线控制冒险是什么？

- 怎么消除控制冒险?
 - 怎么提高消除控制冒险的效率?
 - 整型数几个字节? 浮点数几个字节? 能不能减少浮点数占用的字节?
 - bp算法是什么?
 - bp算法前向计算和后向计算的通路是同一条吗?
 - 程序为什么会死机?
 - c++相比c有哪些优点?
- 其他听说的问题
 - L1和L2正则化能一起使用吗?
 - 原码和补码哪个好?
 - 贝叶斯决策
 - 指向函数的指针有什么用?

信号组

因为我报的是信检所志愿，所以信号组也是复习比较多，没想到是感觉最难受的一组...

认识的老师只有ggg，后来听说还有崔晓伟老师。

进去一个面生的老师先问“你听说过香农公式吗?”我说听过并且把香农公式说了一遍。接下来大约两分钟的时间这位老师一直在讲“香农极限”“信道容量”等知识，我认为他在讲背景知识，一直在脑中思考他会问我什么问题，就并没有逐字仔细听，没想到老师最后问我“是不是啊? ”，我只好说“是”（虽然知道老师应该是在某些地方挖坑希望我能挑出错误，可惜我没有听出来。如果说“不是”的话老师问我哪里不对我也说不出来，反而更浪费时间了），感觉已经凉了☹希望之后的同学不要想当然以为老师说的是背景信息就不仔细听，还是要专注一些。而且因为这位老师讲的比较久，后面就没什么时间问其他问题了。准备最多的信号组反而面的最差，太亏了👊

- 问题总结
 - 香农公式、香农极限、信道容量
 - 门函数和阶跃函数的傅里叶变换
 - 傅里叶变换求导
 - 接收机带通滤波器的作用
- 其他听说的问题
 - 5G之花
 - 升余弦滤波器
 - 匹配滤波器
 - FM和AM有匹配滤波器吗?
 - 拉氏变换的作用

综合组

综合组应该是最没有心理压力的一组了。大家要按照安排的时间去指定的教室，6人一组。面试老师一共6位，我只认识李洪老师和樊平毅老师。每人1分钟自我介绍，接下来由一位老师依次根据个人陈述进行英语提问，主要问一些科研经历相关的。最后1号同学会从纸袋里抽一个讨论话题，大家进行无领导小组讨论。我们的话题是“中非合作论坛”，其他听说的问题有“俄乌战争”“如果你和导师在科研方向上意见不一致怎么办”

物理组

物理组是我最害怕的一组，固物学的一塌糊涂。但不知道为什么大家都把物理组放到很前面，等我面完综合组出来应该是十一点钟，好几个辅导员给我发微信让我快去物理组面试，我已经是上午最后一个人了...

认识的老师有盛兴老师、冯雪老师。冯老师人很好，问了我几个问题以后我说“对不起我固物学的不好”，冯老师就笑了说“那让电磁场老师问你吧”，把我从固物魔爪下解救了出来。最后一个老师向我提问时5分钟到了，但可能因为我是最后一个人，所以老师还是让我说完了。

- 问题总结
 - 布洛赫波和格波有什么区别？
 - 迁移率和什么有关？
 - 弛豫时间和什么有关？
 - 怎么改变费米能级？除了温度呢？
 - 法拉第电磁感应定律
 - 极化、极化强度
 - 一根无限长直线密布着正电荷，电场什么样？
 - 一根针上面分布着正电荷，电场什么样？哪里强度最大？
- 其他听说的问题
 - 硅的结构
 - 趋肤效应

面试结束已经是十二点了，和一些同学互通了问题，大家说的最多的话是“怎么没问我这个呢？”。不知道为什么问别人的问题自己都会，问自己的问题自己都不会，就好像老师能精准知道你不会什么一样。可能知识点也具有稠密性，总能见缝插针。充分的复习还是必不可少的。

其实直到出结果之前都很焦虑，本身GPA就没优势，面试也不咋样。一批次名单出来前的一个小时一直绕着罗姆楼转圈，想一些没进一批次老师会不会捞我，如果不捞之后工博面试要怎么办之类的，所幸最后是平安落地了。尘埃落定后再回想觉得其实很多的纠结都是没必要的，尽人事而听天命，坦然无愧于心即可。